«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» · WIN TO BE DONE · ASTANA IT UNIVERSITY

Сначала покупатель — затем инвестиции

Деньги на модуль комплекса открываются только после трёх доказательств: сырьё подтверждено, обработка испытана, покупатель согласован

Просим сегодня: Устав стадии 0, 90 дней проверки до 750 млн ₸, точка решения 2 февраля 2027 года

70 млрд ₸
лимит, не превышаем

−25–35%
захоронения к базе весового учёта

6 спринтов
по 2 недели до решения

02.02.2027
точка решения go / no-go

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

400 тыс. т — это мощность приёма, а не переработки: реально 45–75 тыс. т товарных фракций

1. Источник

360 тыс. т/год (оценка). Органика 38%, бумага 15%, пластик 14%, стекло 9%, металл 4%, прочее 20%

→

2. Сбор

Дворы: 4 фракции + остаток. Крупные источники: магазины, рынки, столовые. Тара: 5–10 магазинов

→

3. Вывоз

Оператор: маршруты по фракциям, весы и GPS

→

4. Обработка

Приёмка и контроль качества → модульная сортировка → биологическая обработка органики

Товарные фракции

45–75 тыс. т/год (допущение) → только покупателю с согласованными условиями

Компост

Из чистой органики, если есть покупатель и качество подтверждено

Стабилизат

Из смешанного остатка; не товар, отдельный показатель

Полигон

Остаток. Цель −25–35% от базы, измеренной весовым учётом

Факты

70 млрд ₸ без доп. средств · 750 млн ₸ на 90 дней · оплачено 450 млн · 26 мес., 4 уже прошли

Оценки

Состав — выборка, не год · площадки не обследованы · 400 тыс. т — проектная

Заявления сторон

+15% цены — слова поставщика · 6 800 подписей не проверены · сбыт — только намерение

Устав стадии 0: цели, рамки, допущения

Проект и цели (SMART)

Спонсор: аким / заместитель · **РП:** команда WTBD · **Упр. комитет:** зам. акима, финслужба, ЖКХ/экология, маслихат (наблюдатель)

Стадия 0: 04.11.2026 – 02.02.2027, ≤ 750 млн ₸ · проект: 70 млрд ₸, 26 мес.

- Захоронение −25–35% за первый полный год работы
- Товарные фракции 45–75 тыс. т/год, ≥ 70% под договоры сбыта до пуска
- Засорённость раздельного сбора ≤ 15% к концу 2027
- Публичная панель KPI ежемесячно с 2027
- Бюджет ≤ 70 млрд ₸, резерв ≥ 5% до EPC
- Пуск: план 31.08.2028, прогноз 08–10.2028

Управление

Гибрид PMBOK 7: стадия-гейт на капитальные решения + спринты по 2 недели. Изменения > 1% бюджета или > 1 мес. — только через Упр. комитет. Отчёт раз в 2 недели, публикация ≤ 10 дней после решения.

Входит

Изыскания и проект, площадка, сортировка + компостирование, контейнеры раздельного сбора, схема вывоза с оператором, ИС учёта, работа с жителями, пилот возврата тары

Не входит

Новый полигон, переработка фракций в продукцию, сжигание, пересмотр контрактов оператора без юр. анализа

Ограничения

Нет доп. ассигнований · ≤ 750 млн ₸ за 90 дней · ОВОС, слушания, санитарные нормы, госзакупки, экспертиза обязательны

Результат стадии 0

Пакет решения на 02.02.2027: площадка, конфигурация модулей, базовые бюджет и график, договорённости с покупателями

Контрольные точки

11.11.2026	Мораторий, утверждение Устава
18.11.2026	Ответ маслихату, встреча с жителями
02.12.2026	Требования 3+ поставщикам
15.01.2027	Итоги изысканий A и B
02.02.2027	Точка решения (go / no-go)
~09.2027	EPC / договор на оборудование

Допущения (проверяем за 90 дней)

№	Допущение	Как и когда
Д1	Оборудование ≈ 60% статьи 35 млрд ₸ (≈21 млрд)	3+ предложения поставщиков, 02.12
Д2	Извлечение вторсырья 30–50% от теоретического	пилот сбора и морфология, S2–S3
Д3	Сети и дороги площадки B ≤ 6 млрд ₸	изыскания A и B, 15.01
Д4	ОВОС и госэкспертиза 5–6 месяцев	консультации с регуляторами, S1
Д5	Рост города ~2%/год → ~390 тыс. т к 2030	данные акимата, S1

Сценарии

Основной: площадка B, модули по мере трёх доказательств
Опция: получены обе земли A и B → B под комплекс, A под компост / резерв 2-й очереди
Стресс: +15% к оборудованию → резерв 2,85 млрд ₸ (худший 0,75)

Критерии успеха

Цели 1–4 достигнуты, комплекс введён, нет судебных остановок

Главные риски

Уход эксперта 09.11 · протест · рост цены оборудования · нет покупателя — слайды 12–13

НАША ИДЕЯ

Каждый модуль финансируется только после трёх доказательств

Модуль	1. Сырьё подтверждено	2. Обработка испытана	3. Покупатель согласован
Сухие фракции бумага, пластик, металл, стекло	объём и засорённость по пилоту	тест сортировки, образцы	договор с ценой и объёмом
Органика рынки, столовые, дворы	чистота потока у крупных источников	компост: испытание качества	покупатель компоста
Тара (Pfand-пилот) бутылки и банки в 5–10 магазинах	число возвратов и цена одного возврата	чистый ПЭТ и алюминий	переработчик берёт партию
Остаток то, что не стало товаром	объём после сортировки	стабилизация	законный маршрут на полигон

Правило: капитальные деньги на модуль открываются, только когда все три доказательства есть. Город покупает результат (качество фракций, остаток, надёжность), а не «линию на 400 тыс. т».

Урок Германии У каждого потока свой маршрут и покупатель; качество даёт чистый сбор, а не сортировочная машина

Откуда, куда и зачем: модульный комплекс на площадке В

Откуда

Дворы и контейнеры города: 360 тыс. т/год

Смешанные отходы + раздельный сбор (4 потока)

Оператор вывоза, маршруты с GPS и весами

→

Модуль 1 · сортировка сухих фракций и смешанных отходов

1 · Весовая и приёмка

Взвешиваем каждую машину, фото, контроль опасных отходов

Зачем: чтобы знать реальный поток и платить за тонны

›

2 · Предсорти-ровка

Ручной отбор крупногабарита, плёнки, батареек

Зачем: защищаем оборудование и людей

›

3 · Барабанный грохот

Отделяем мелкую фракцию (<80 мм), в основном органику

Зачем: органика 38% потока уходит на компост

›

4 · Баллистиче-ский сепаратор

Делим на плоское (бумага, плёнка) и объёмное (бутылки, банки)

Зачем: упрощает работу оптики

›

5 · Оптика + магнит + вихретоковый

ПЭТ, ПНД, картон; чёрный металл; алюминий

Зачем: чистые товарные фракции

›

6 · Ручная до-очистка и прессы

Контроль качества, тюки по стандарту покупателя

Зачем: продаём продукт, а не «отходы»

Модуль 2 · органика

Мелкая фракция и пищевые отходы → туннельное компостирование 6–8 недель → компост для озеленения города

Модуль 3 · тара

Чистый ПЭТ и алюминий из возврата тары и раздельного сбора → прямой путь к переработчику

Модуль 4 · остаток

То, что не продаётся → на полигон по договору; цель: −25–35% к захоронению

→

Куда

Переработчики: 45–75 тыс. т/год фракций по договорам

Город и фермеры: компост

Полигон: только остаток

ИС учёта: данные о каждой тонне

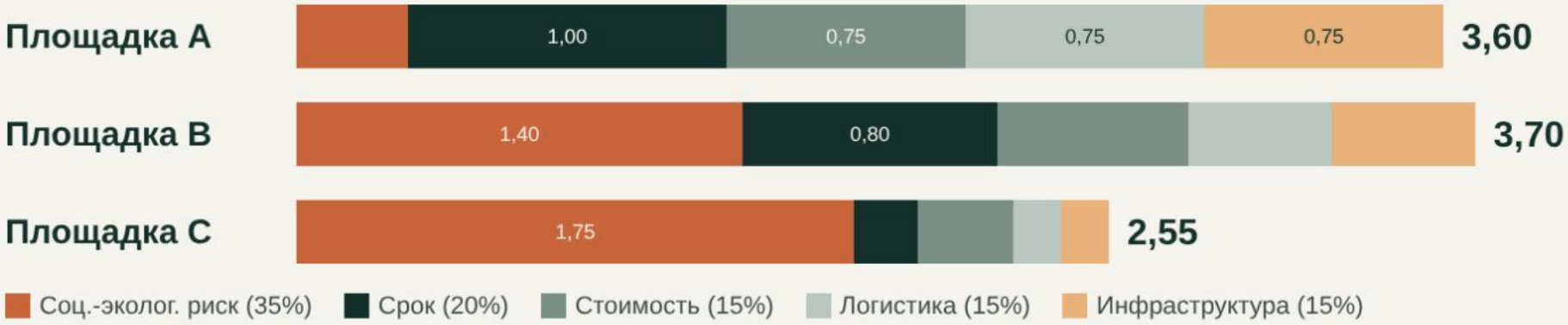
Почему модули: каждый модуль получает деньги только после трёх доказательств: сырьё подтверждено, обработка испытана, покупатель согласован.

Почему не одна линия на 400 тыс. т: поток 360 тыс. т, рециклинг-потенциал ниже; первая очередь под реальный поток + резерв площади под расширение.

Состав оборудования — типовая схема MRF; окончательная конфигурация утверждается на гейте 02.02.2027 по данным аудита и предложениям 3+ поставщиков

ВЫБОР ПЛОЩАДКИ

Рабочая база — B; A и B обследуем, C отпадает по срокам и цене



Фильтр да/нет до баллов

Санитарно-защитная зона и экологическая оценка. Для A (0,8 км до жилья) — под вопросом.

Чувствительность

Если вес социального риска < 30%, лидирует A. Поэтому решаем по изысканиям, а не по мнениям.

Площадка	До жилья	Подготовка	Срок	До центра	Сети / дороги
A	0,8 км	1 млрд ₸	3 мес.	7 км	есть / есть
B — база	5 км	3 млрд ₸	5 мес.	19 км	частично / модернизация
C	12 км	5 млрд ₸	8 мес.	28 км	нет / строительство

Данные кейса, раздел 05-B; веса и баллы — оценка команды

Матрица «интерес × влияние»

Влияние →

Держать удовлетворёнными

высокое влияние · низкий интерес

- Экология и санэпид
- Госэкспертиза
- Финслужба
- Министерство (РОП)

Управлять плотно

высокое влияние · высокий интерес

- Акимат / спонсор
- Маслихат
- Жители у площадки А
- Управляющий комитет

Мониторить

низкое влияние · низкий интерес

- Магазины (возврат тары)
- Управляющие компании
- Вузы, волонтёры

Держать в курсе

низкое влияние · высокий интерес

- Жители города, НКО
- СМИ
- Переработчики
- Уходящий эксперт (до 9.11)

Интерес →

Как работаем

Жители: встреча 18.11, общественный совет, QR на площадках, публичные ответы

Маслихат: ответ 18.11, график раскрытия, отчёт 20.01

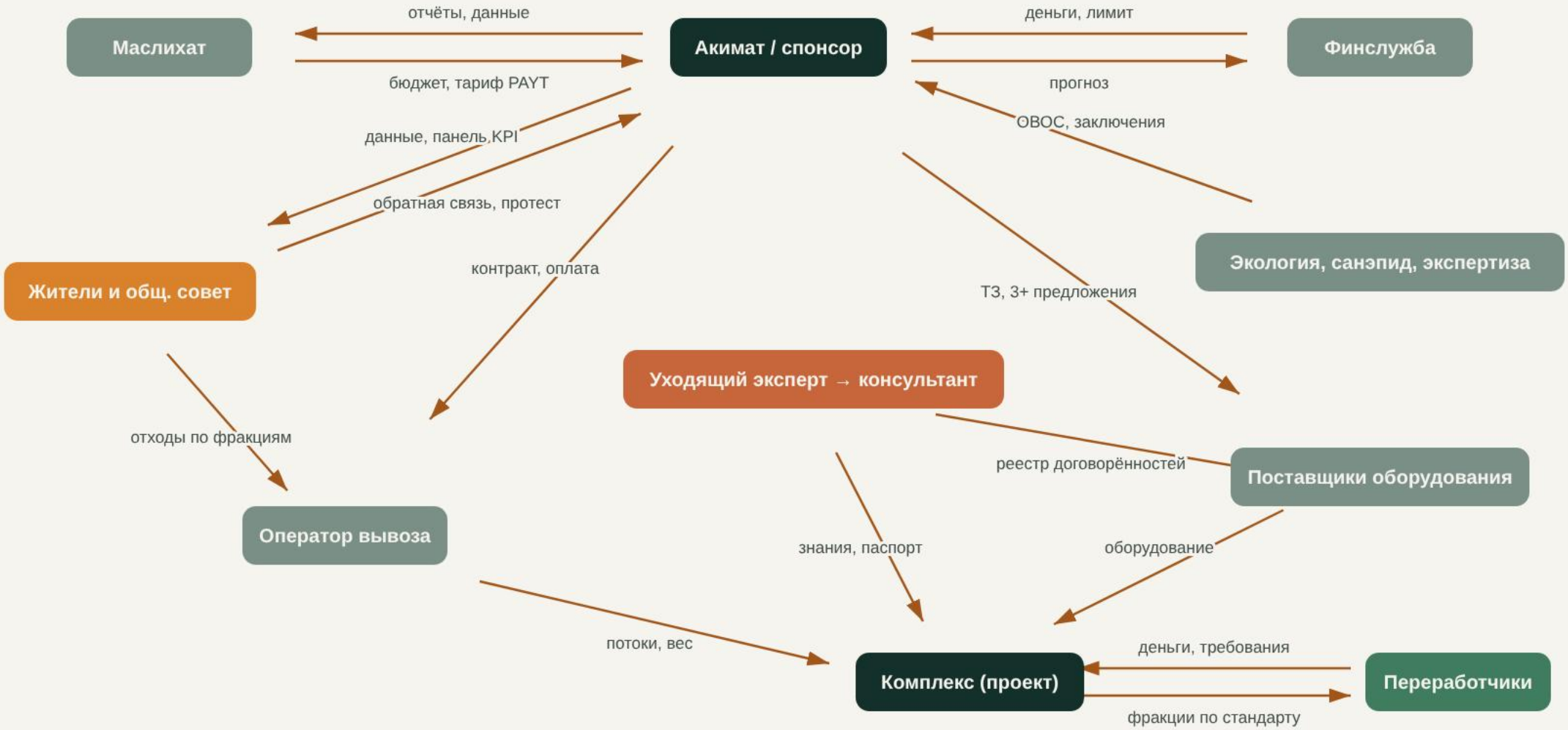
Переработчики: рабочая группа раз в 2 недели, образцы, стандарты

Регуляторы: ранние консультации, полный пакет с первой подачи

Эксперт: перевод в «держать в курсе» через договор консультаций

Реестр стейкхолдеров обновляется на каждом спринт-обзоре

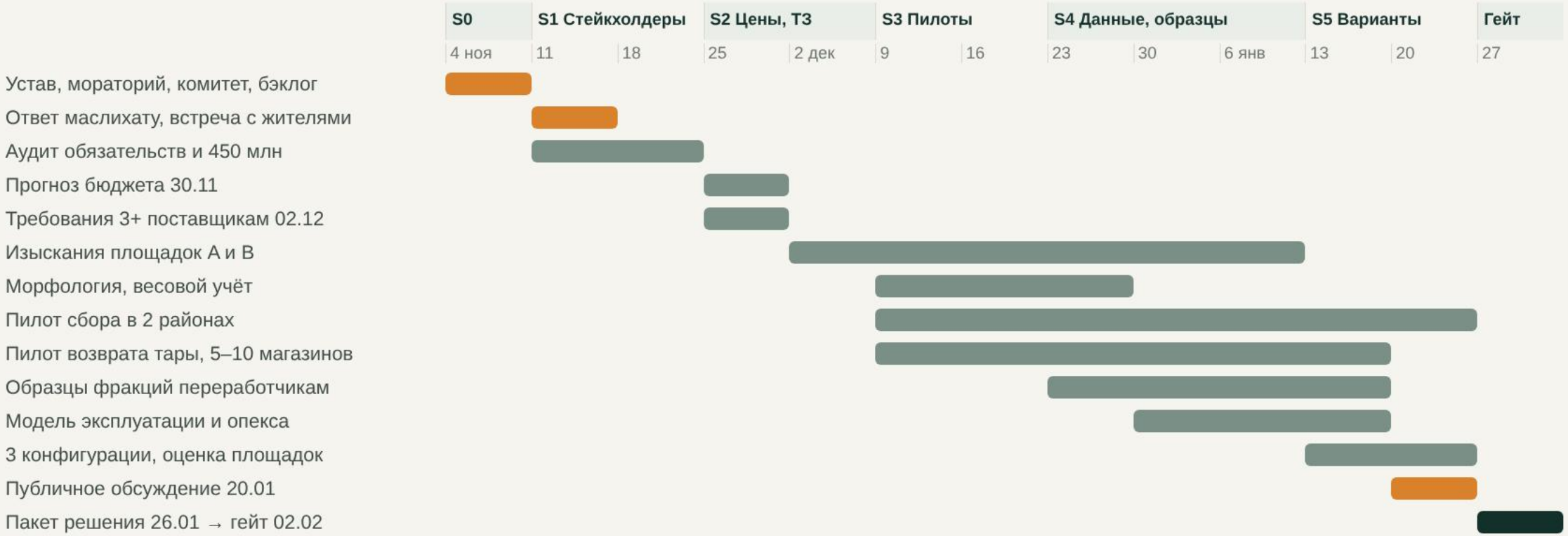
Карта связей: кто что кому передаёт



Стрелка = что передаётся · двусторонние связи показаны парой стрелок · центр управления — акимат и Управляющий комитет

СПРИНТ-ПЛАН ЗАПУСКА · 4 НОЯБРЯ – 2 ФЕВРАЛЯ

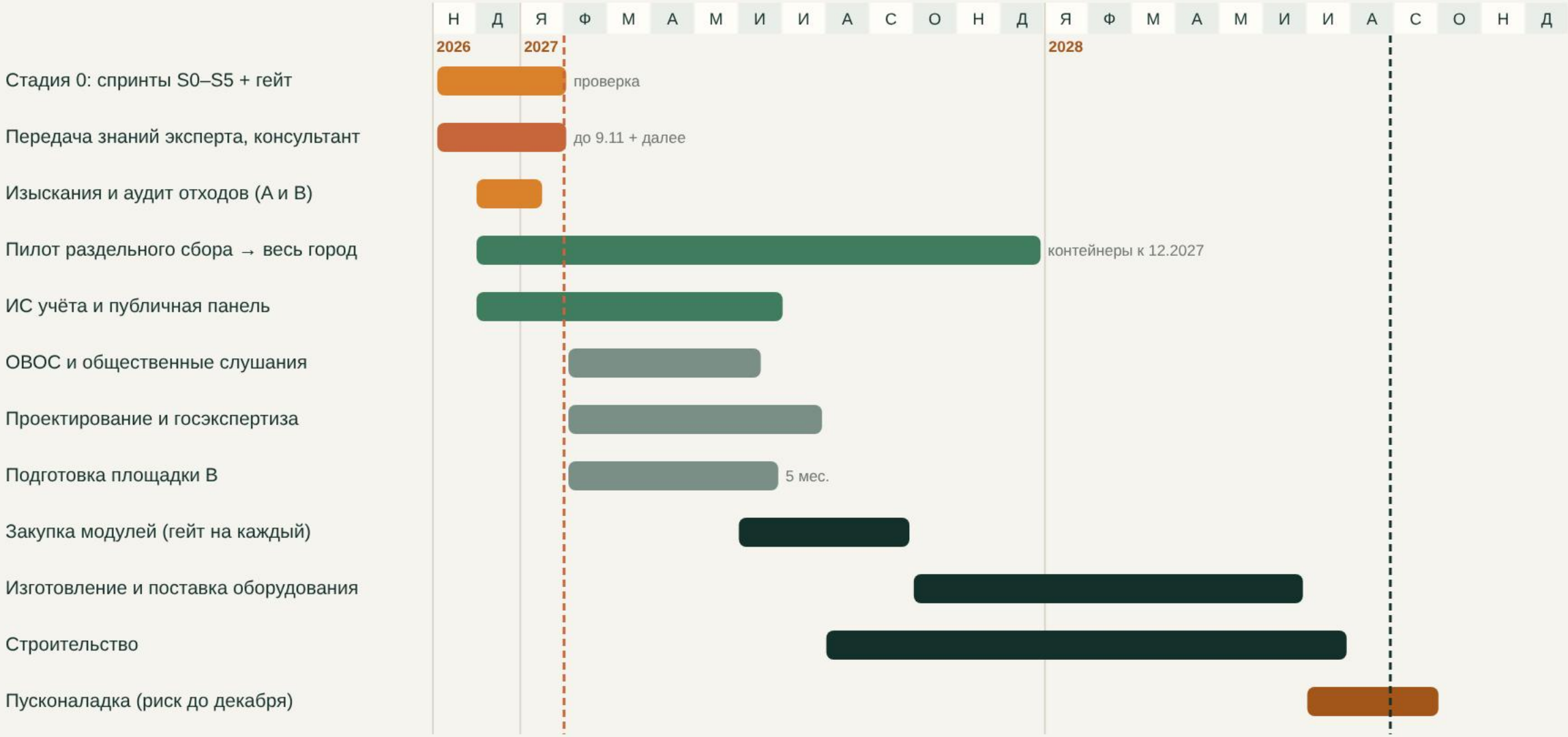
Гибридный подход: 6 спринтов по 2 недели внутри одного гейта



До 9 ноября Передача знаний уходящего эксперта: интервью, реестр договорённостей и контактов поставщиков, переписка в общую папку

Обзор с заказчиком каждые 2 недели · изменения > 1% бюджета или 1 мес. — через комитет · стадия-гейт + Scrum

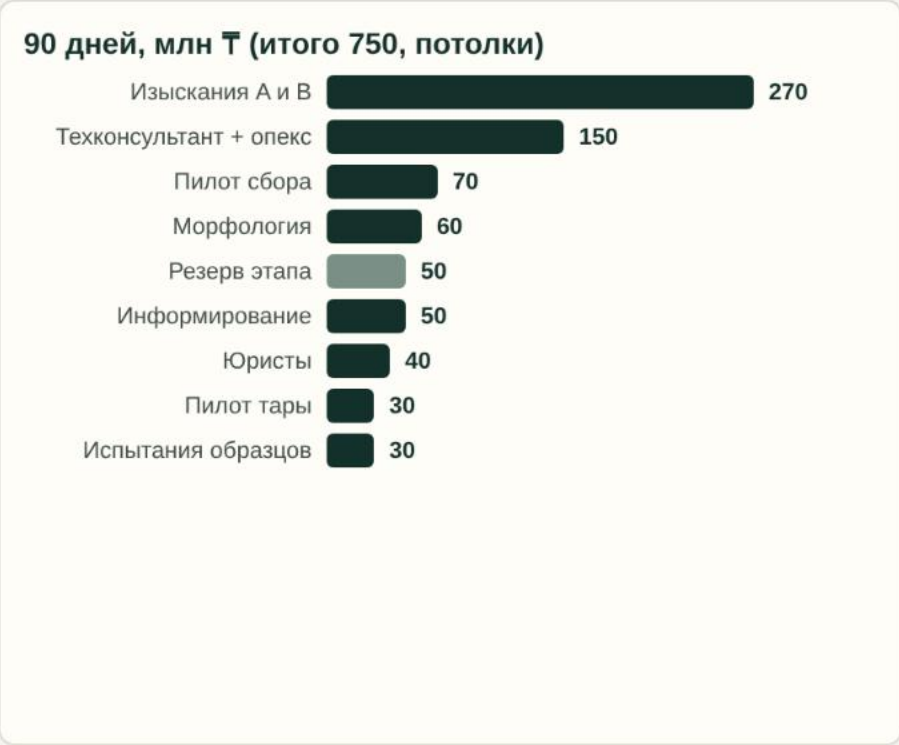
Диаграмма Ганта: ноябрь 2026 – декабрь 2028

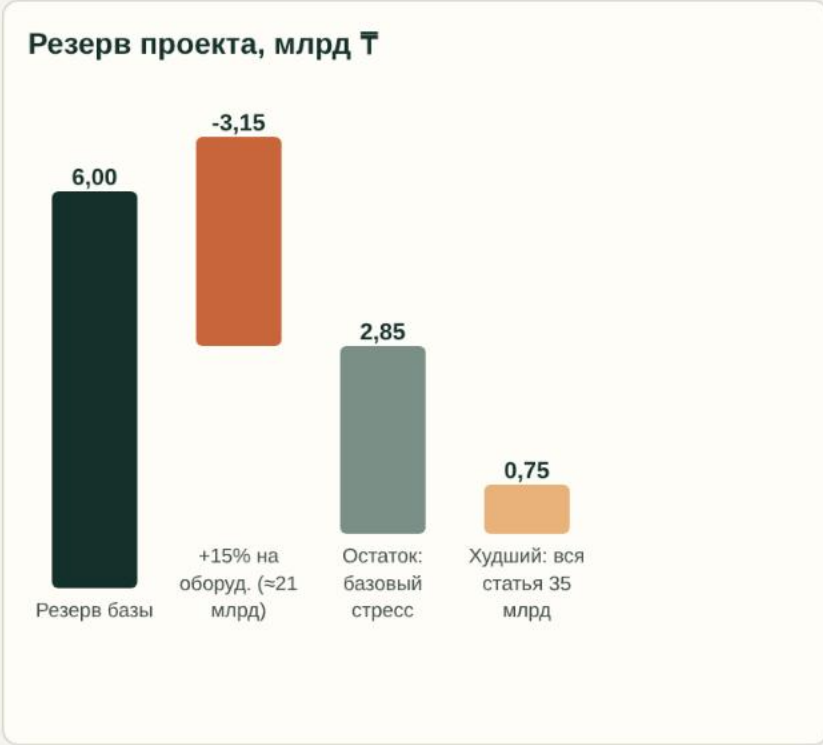


Город видит результат в 2027 (контейнеры, сбор, учёт) · ввод комплекса: прогноз август–октябрь 2028, риск до декабря · закупка только после гейта модуля

БЮДЖЕТ И ЭКОНОМИКА

750 млн ₸ — потолки на проверку; рост цены оборудования на 15% съедает половину резерва

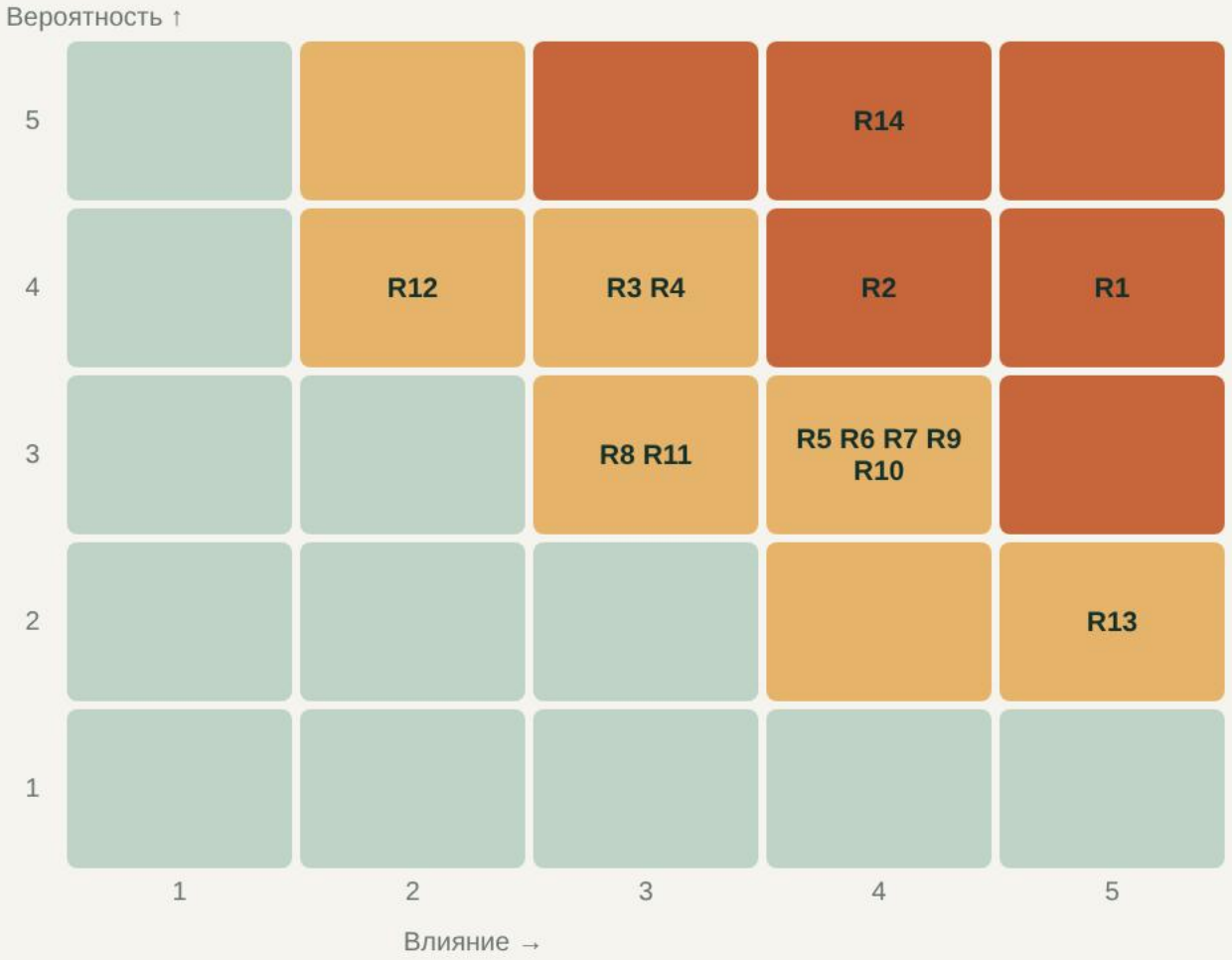




Условие GO — опекс Годовая потребность = эксплуатация + обслуживание долга + остаток на полигон − продажи фракций

Ограничиваем расходы на проверку и сохраняем свободу выбора · оборудование ≈21 млрд ₸ (худший 35) — допущение

Матрица рисков: вероятность × влияние (14 рисков в реестре)



R14	Уход ключевого эксперта 9.11	20
R1	Протест по площадке А	20
R2	Цена оборудования +15%	16
R3	Срыв срока 31.08.2028	12
R4	Засорённость сбора 25%	12
R5	Нет устойчивого сбыта	12
R6	Проблемы на площадке В	12
R7	Затягивание ОВОС и экспертизы	12
R9	Исчерпание резерва	12
R10	Давление «ускорить закупку»	12
R13	Нарушение госзакупок	10

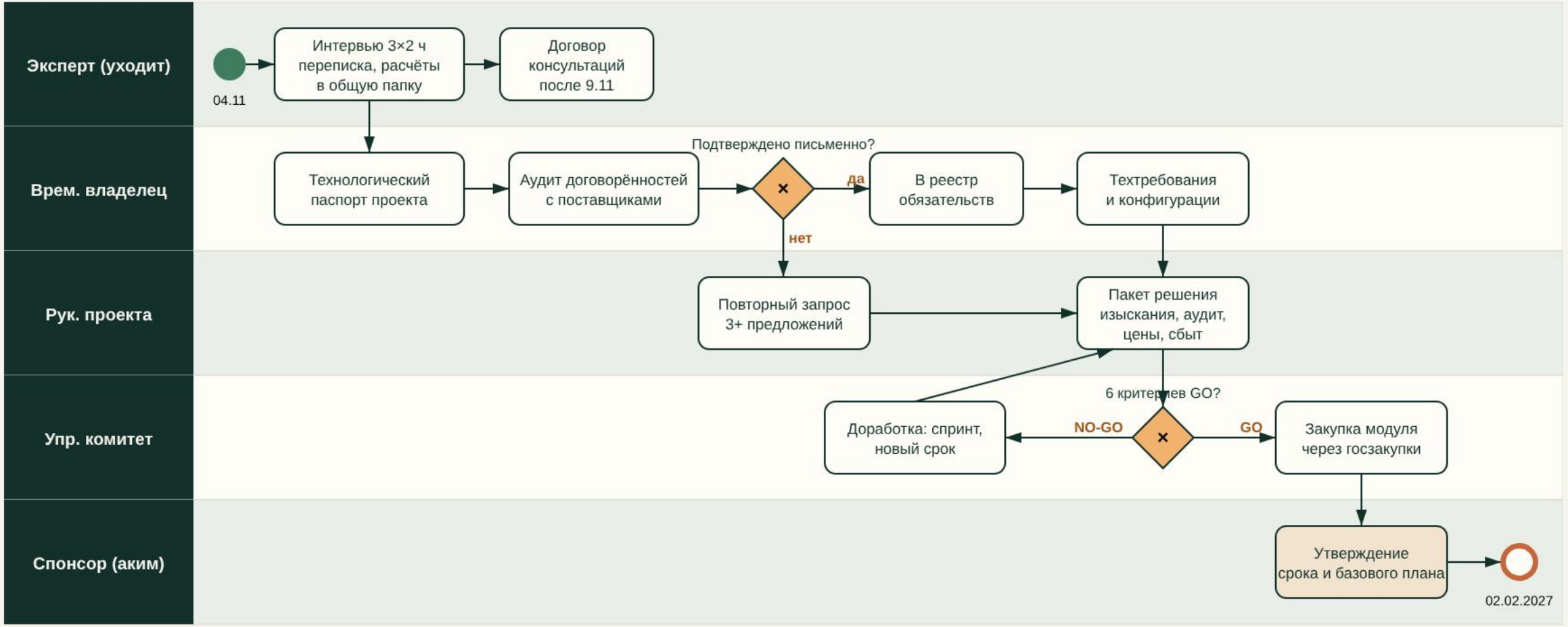
Красная зона (≥15) — еженедельный контроль Управляющим комитетом · у каждого риска есть владелец, триггер и ответ · полный реестр в приложении к Уставу

Чего нет на первой странице кейса, но может остановить проект

Скрытый риск	Почему он скрыт	Сигнал (триггер)	Митигация
Устные обещания эксперта поставщикам	Договорённости были только в голове одного человека	Поставщик ссылается на «согласованные» условия	Реестр договорённостей; ничего не считаем обязательством до проверки юристом
Дефицит на эксплуатации	Все считают стоимость стройки, никто — годовую работу завода	Модель опекса > продаж фракций	До закупки модуля: утверждённый источник покрытия дефицита
Уже потраченные 450 млн ₸	Неясно, какие обязательства за ними стоят	Найдены договоры без результата	Аудит обязательств в спринте S1
Один покупатель на фракцию	Переработчик «готов обсуждать», но может уйти	Меньше 2 соглашений с ценой к 25.01	Минимум 2 покупателя; город — покупатель компоста
Контракты оператора	Многолетние договоры могут запрещать смену маршрутов	Отказ менять маршруты	Юр. анализ, оператор в рабочей группе, поэтапный переход
Сезонность отходов	Зимний замер не равен летнему (органика)	Расхождение > 10% с базой	Повторная морфология летом 2027, модульная мощность
Обжалование закупок	Жалоба участника тендера останавливает его на месяцы	Жалоба в уполномоченный орган	Юр. сопровождение, прозрачные ТЗ, запас 1 мес. в графике
Электросети и вода на В	«Частично есть» ≠ хватает мощности на линию	Техусловия не выданы к 15.01	Запрос техусловий в S2, изыскания сетей

Каждый скрытый риск занесён в реестр с владельцем и проверяется на каждом спринт-обзоре

Сначала документируем знания эксперта, потом решаем



Изменения > 1% бюджета или 1 мес. — только Управляющий комитет · срок и базовый план — спонсор · устная договорённость без письменного подтверждения = повторный запрос цен

РЕШЕНИЕ СЕГОДНЯ

2 февраля решает не мнение, а шесть измеримых критериев

Пакет решения

Три доказательства по каждому модулю + цена, площадка, опекс, график

→

1. Площадка: путь разрешений понятен, СЗЗ и экология без запретов
2. Цена: 2+ предложения, прогноз ≤ 70 млрд, резерв ≥ 5%
3. Сбыт: договоры или соглашения с ценой на ≥ 50% массы товарных фракций модуля
4. Логистика: схема вывоза согласована с оператором
5. Эксплуатация: опекс посчитан, источник покрытия дефицита есть
6. Срок и ответы жителям: график с зависимостями, замечания отработаны

→

Всё выполнено

GO: закупка модуля

Нет сбыта или логистики

Закупки модуля нет: испытания или меньшая конфигурация

Нет площадки или цены

+60 дней проверки без крупных обязательств

ПРОСИМ ЗАКАЗЧИКА СЕГОДНЯ

Утвердить Устав стадии 0, мораторий на крупные обязательства, расходы до 750 млн ₸ и точку решения 2 февраля 2027 года. Сначала покупатель — затем инвестиции.

Некритичные замечания — GO с ответственным и сроком